

Μαθησιακή Αναλυτική

Από τα ίχνη στις αποφάσεις



Αθανάσιος Χριστόπουλος, Ph.D.

Αν. Καθηγητής, Τμήμα Φυσικών Επιστημών. Κέντρο Μαθησιακής Αναλυτικής, Πανεπιστήμιο του Τούρκου, Φινλανδία
atchri@utu.fi

Το πλάνο του μαθήματος

Μέρος 1 Τι είναι η Μαθησιακή Αναλυτική

Μέρος 2 Εκπαιδευτικά δεδομένα και δείκτες

Μέρος 3 Η εργασία: συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση

Ο χάρτης των τριών εβδομάδων

δεδομένα



δείκτης



ανάλυση



δράση

Εβδομάδα 1

Τι είναι η Μαθησιακή Αναλυτική

ορισμός, κύκλος, τι έδειξαν οι μεγάλες εφαρμογές

Εκπαιδευτικά δεδομένα και δείκτες

τι καταγράφεται και πότε ένα ίχνος γίνεται δείκτης

Η εργασία

η συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση: εκφώνηση και υλικό

Εβδομάδα 2

Μέθοδοι ανάλυσης

ποια μέθοδος απαντά σε ποιο εκπαιδευτικό ερώτημα

Εργαστήριο 1, σε ομάδες

ποιοι δείκτες προειδοποιούν έγκαιρα ότι ένας φοιτητής κινδυνεύει

Η λύση του Εργαστηρίου 1 και πίνακες πληροφοριών

με επίδειξη αναζήτησης βιβλιογραφίας για την εργασία

Εβδομάδα 3

Από την πρόβλεψη στην παρέμβαση

ποιος λαμβάνει βοήθεια, ποια, και τι κοστίζουν τα λάθη

Εργαστήριο 2, σε ομάδες

ποιοι φοιτητές θα λάβουν ποια βοήθεια, σε πραγματικά δεδομένα

Ηθική, νομικό πλαίσιο, νέες κατευθύνσεις

και 15 λεπτά ερωτήσεων για την εργασία σας

Στα εργαστήρια εργάζεστε σε ομάδες πάνω σε έτοιμες αναλύσεις: μια σχεδιασμένη μελέτη περίπτωσης με προσομοιωμένα δεδομένα στο Εργαστήριο 1 και πραγματικά δεδομένα ενός ευρωπαϊκού ιδρύματος στο Εργαστήριο 2. Την εργασία σας την ξεκινάτε σήμερα.

Μαθησιακοί στόχοι

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα μπορείτε να:

- 1 **ορίζετε** τη Μαθησιακή Αναλυτική και να περιγράφετε τον κύκλο της (δεδομένα → δείκτες → ανάλυση → παρέμβαση).
- 2 **αξιολογείτε** αν ένας δείκτης μετρά πράγματι αυτό που υπόσχεται.
- 3 **ερμηνεύετε** αναλύσεις πραγματικών εκπαιδευτικών δεδομένων και να προτείνετε παρεμβάσεις.
- 4 **αναγνωρίζετε** τις προκλήσεις ηθικής και προστασίας της ιδιωτικής ζωής των εκπαιδευομένων.

Παράλληλα εκπονείτε μια συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση (Μέρος 3).

Κάθε κλικ καταγράφεται

32.593

εγγραφές φοιτητών σε μαθήματα

10.655.280

ημερήσιες καταγραφές κλικ στην πλατφόρμα
ηλεκτρονικής μάθησης

Ένα μόνο ανοιχτό σύνολο δεδομένων, το **Open University Learning Analytics Dataset (OULAD)**, με επτά μαθήματα του Open University του Ηνωμένου Βασιλείου. Τι σημαίνουν αυτά τα ίχνη, και τι μπορούμε να κάνουμε με αυτά;

Ορισμός

«Η **μέτρηση, συλλογή, ανάλυση και αναφορά** δεδομένων σχε-
τικά με τους εκπαιδευόμενους και το πλαίσιό τους, με σκοπό την
κατανόηση και τη βελτιστοποίηση της μάθησης και των περι-
βαλλόντων στα οποία αυτή λαμβάνει χώρα.»

Society for Learning Analytics Research (SoLAR), 2011· αναθεωρήθηκε το 2026

Τα τέσσερα στάδια σε ένα παράδειγμα

Η πλατφόρμα **μετρά** και **συλλέγει** τις συνδέσεις
κάθε φοιτητή, η **ανάλυση** εντοπίζει όσους δεν
συνδέθηκαν για δύο εβδομάδες και η **αναφορά**
τούς δείχνει στον διδάσκοντα σε μια λίστα.

Οι δύο σκοποί

Κατανόηση: γιατί απομακρύνεται ένας φοι-
τητής;

Βελτιστοποίηση: τι αλλάζουμε ώστε να επι-
στρέψει; Ένα μήνυμα, μια συνάντηση, μια
αλλαγή στο υλικό...

Συγγενικά πεδία

Μαθησιακή Αναλυτική

Εστιάζει στον εκπαιδευόμενο και στις αποφάσεις που παίρνουν άνθρωποι, εκπαιδευτικοί και φοιτητές, ώστε να βελτιωθεί η μάθηση.

Εξόρυξη Εκπαιδευτικών Δεδομένων

Εστιάζει στις μεθόδους: αυτόματη ανακάλυψη προτύπων και κατασκευή μοντέλων από εκπαιδευτικά δεδομένα.

Ακαδημαϊκή Αναλυτική

Εστιάζει στο ίδρυμα: εισαγωγές, φοίτηση, αποφοίτηση και κατανομή πόρων.

Στην πράξη τα όρια είναι ρευστά, αφού οι ίδιες τεχνικές απαντούν σε διαφορετικά ερωτήματα.

Τέσσερις ερωτήσεις για κάθε εφαρμογή Μαθησιακής Αναλυτικής

Τι;

Δεδομένα και
περιβάλλοντα

Ποιος;

Ενδιαφερόμενα μέρη

Γιατί;

Στόχοι

Πώς;

Μέθοδοι

Περιβάλλοντα

- παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας
- διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης
- μικτά περιβάλλοντα μάθησης

Εκπαιδευτικά επίπεδα

- πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια

Γνωστικά αντικείμενα

- επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική, μαθηματικά, γλώσσα...

Τέσσερις ερωτήσεις για κάθε εφαρμογή Μαθησιακής Αναλυτικής

Τι;

Δεδομένα και περιβάλλοντα

Ποιος;

Ενδιαφερόμενα μέρη

Γιατί;

Στόχοι

Πώς;

Μέθοδοι

Ενδιαφερόμενα μέρη

- **Φοιτητές και μαθητές:** επίγνωση και αναστοχασμός
- **Εκπαιδευτικοί:** έγκαιρη εικόνα της τάξης
- **Σχεδιαστές και προγραμματιστές:** βελτίωση υλικού και συστημάτων
- **Ερευνητές:** κατανόηση της μάθησης
- **Γονείς:** ενημέρωση, κυρίως στη σχολική εκπαίδευση
- **Διοίκηση ιδρύματος:** φοίτηση, αποφοίτηση, πόροι

Τέσσερις ερωτήσεις για κάθε εφαρμογή Μαθησιακής Αναλυτικής

Τι;

Δεδομένα και περιβάλλοντα

Ποιος;

Ενδιαφερόμενα μέρη

Γιατί;

Στόχοι

Πώς;

Μέθοδοι

Στόχοι εφαρμογών Μαθησιακής Αναλυτικής

- **Ανακάλυψη** προτύπων σε μαθησιακά δεδομένα
- **Πρόβλεψη** της μελλοντικής επίδοσης των εκπαιδευομένων
- **Παρέμβαση** με ανατροφοδότηση προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους
- **Εξατομίκευση** της διαδικασίας μάθησης
- **Προσαρμογή** των μορφών διδασκαλίας και μάθησης
- **Αναχαίτιση** της πρόωρης εγκατάλειψης

Τέσσερις ερωτήσεις για κάθε εφαρμογή Μαθησιακής Αναλυτικής

Τι;

Δεδομένα και περιβάλλοντα

Ποιος;

Ενδιαφερόμενα μέρη

Γιατί;

Στόχοι

Πώς;

Μέθοδοι

Μέθοδοι

- στατιστική
- εξόρυξη δεδομένων και μηχανική μάθηση
- οπτικοποίηση
- ανάλυση κοινωνικών δικτύων
- επεξεργασία φυσικής γλώσσας

Τις μεθόδους τις γνωρίζετε. Το ζητούμενο είναι ποιο εκπαιδευτικό ερώτημα απαντά η καθεμία; (Εβδομάδα 2).

Το πλήρες μοντέλο αναφοράς

Τι;

Δεδομένα και περιβάλλοντα

Ποια δεδομένα, από ποια περιβάλλοντα και σε ποιο εκπαιδευτικό πλαίσιο;

Ποιος;

Ενδιαφερόμενα μέρη

Σε ποιον απευθύνεται η ανάλυση και ποιος θα ενεργήσει;

Γιατί;

Στόχοι

Ποιος στόχος εξυπηρετείται από την ανακάλυψη προτύπων έως την αναχαίτιση της εγκατάλειψης;

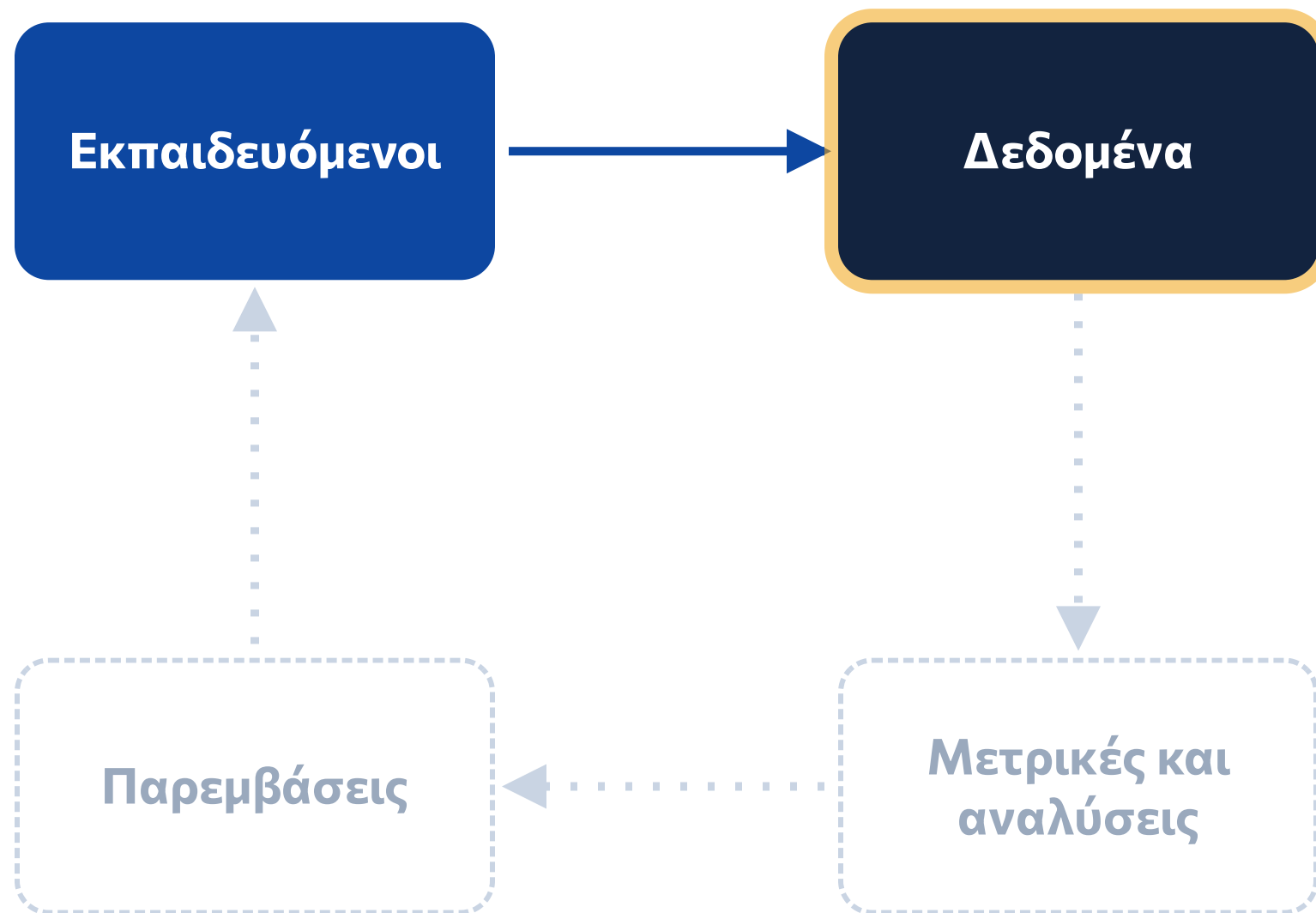
Πώς;

Μέθοδοι

Με ποιες μεθόδους και με ποια οπτικοποίηση;

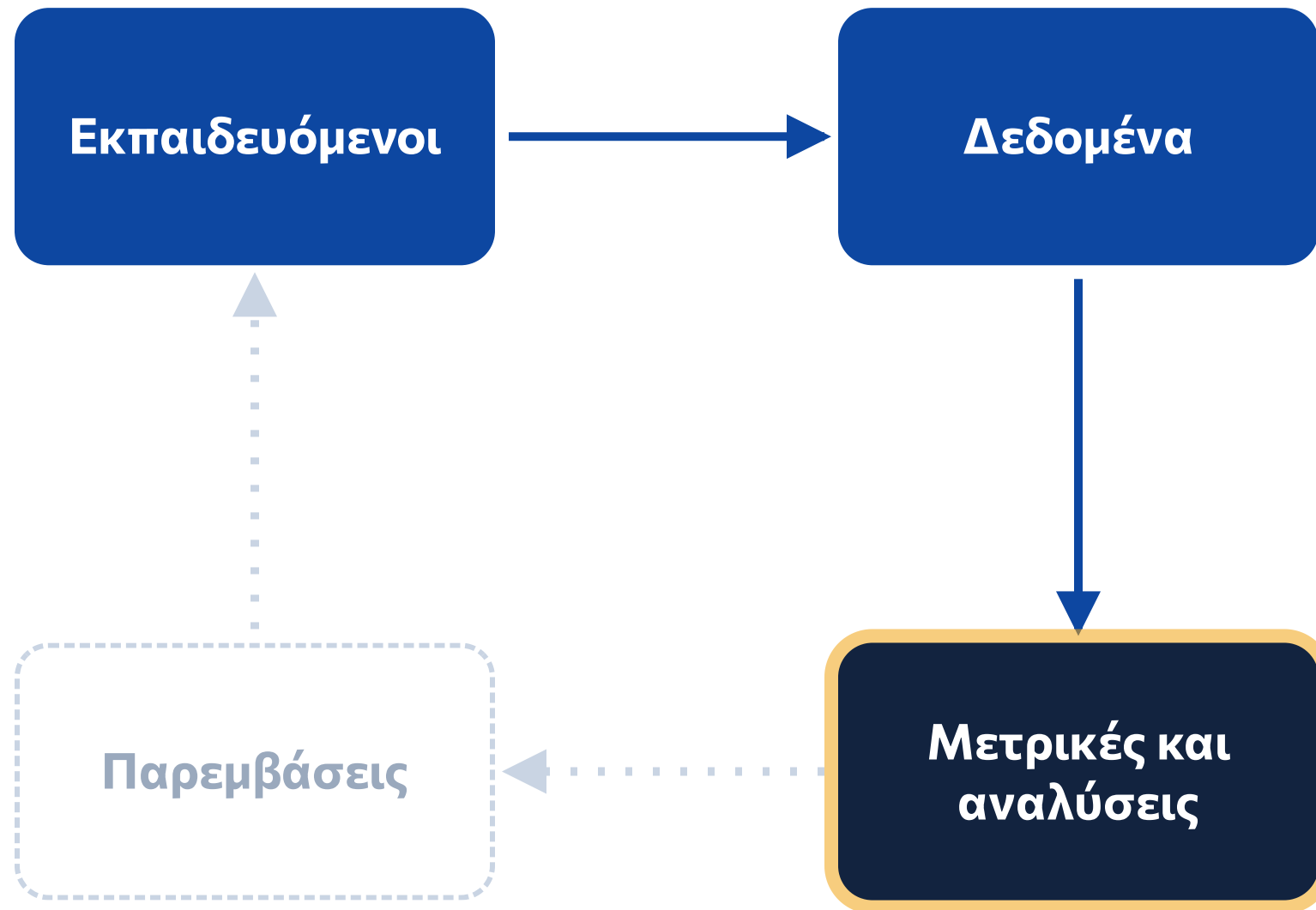
Με τις ίδιες τέσσερις ερωτήσεις θα διαβάζετε τα άρθρα της εργασίας σας.

Ο κύκλος της Μαθησιακής Αναλυτικής



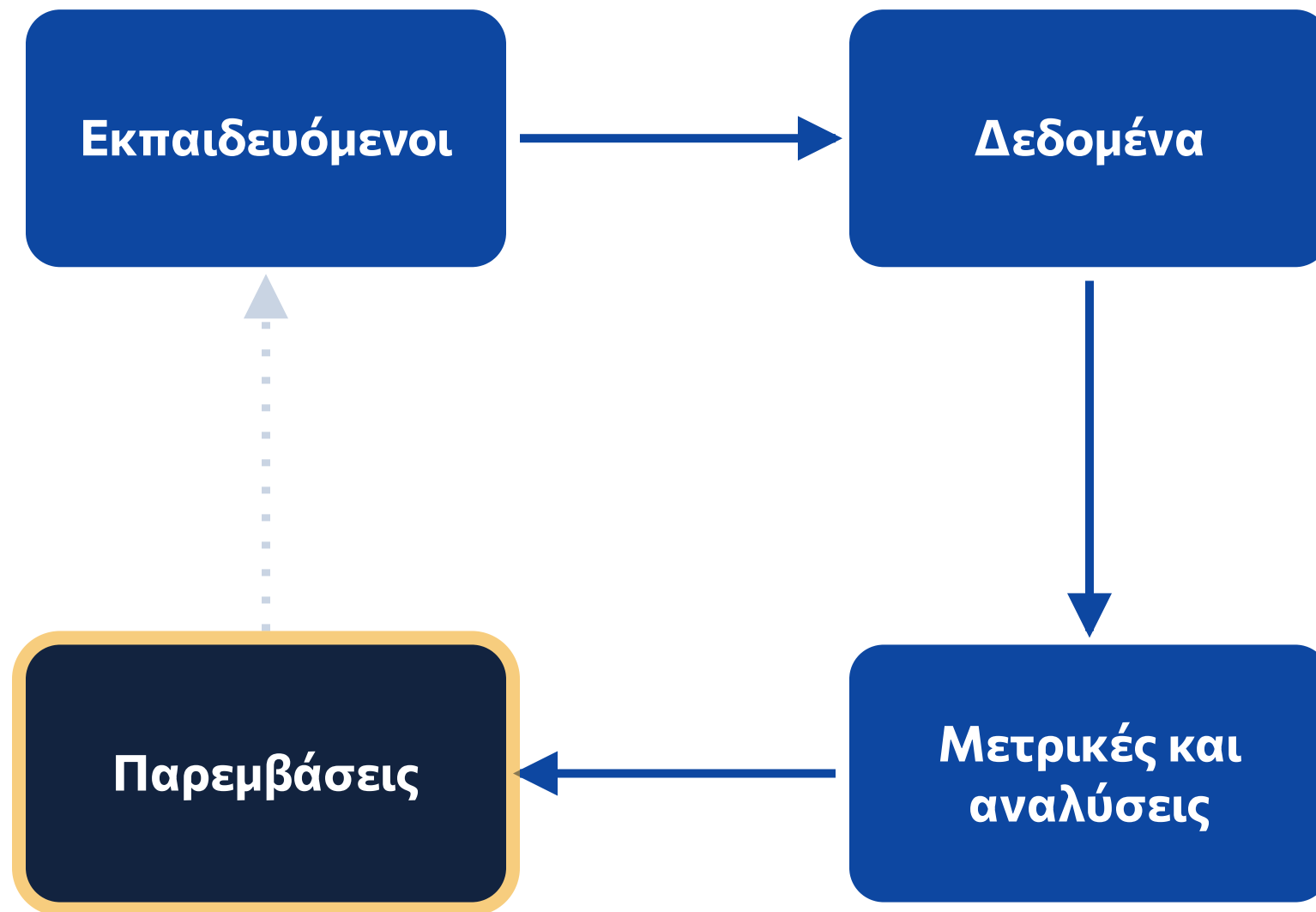
Οι εκπαιδευόμενοι αφήνουν
ίχνη: συνδέσεις, υποβολές,
προβολές, μηνύματα...

Ο κύκλος της Μαθησιακής Αναλυτικής



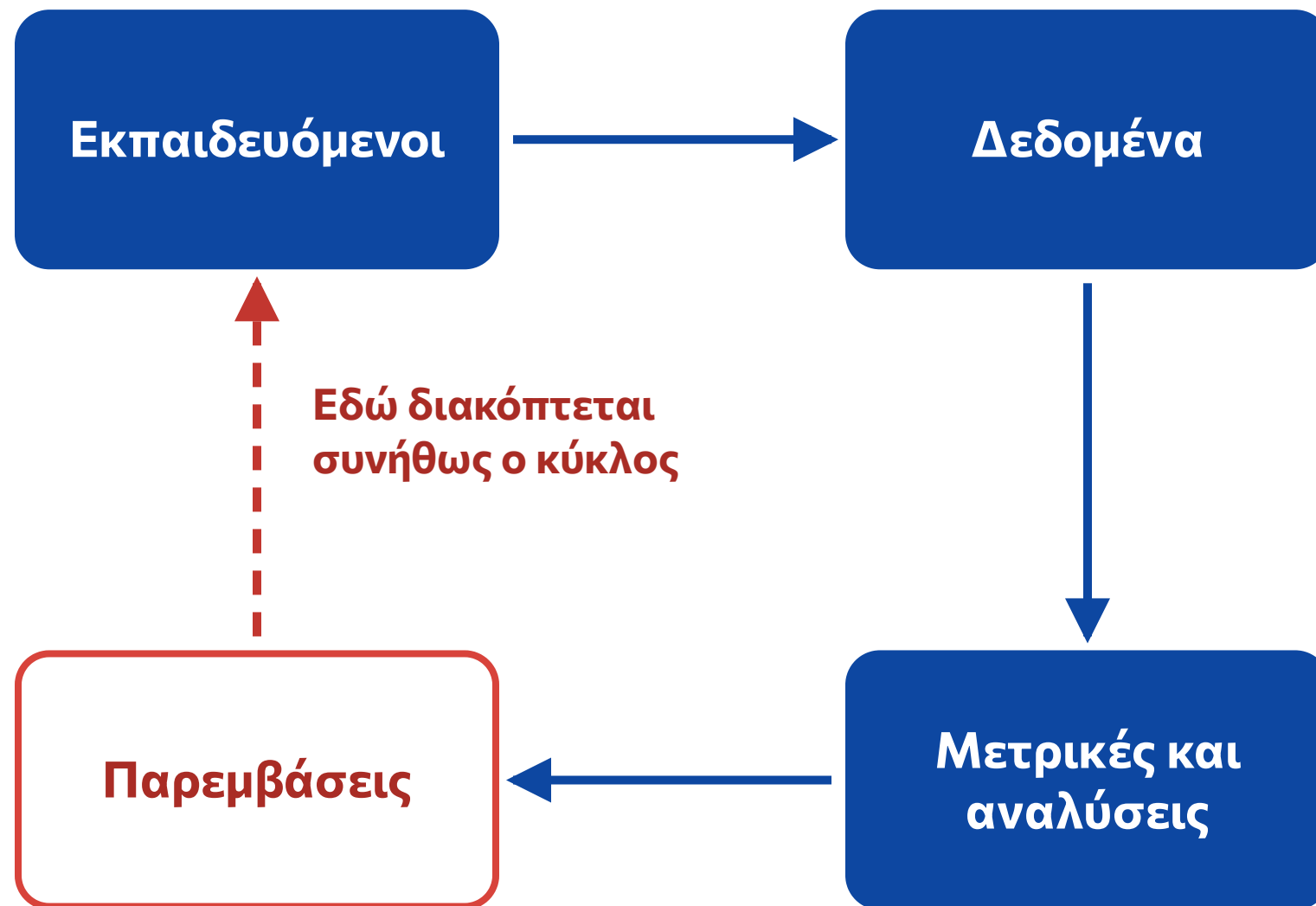
Τα ίχνη γίνονται μετρικές:
δείκτες, οπτικοποιήσεις,
προβλέψεις...

Ο κύκλος της Μαθησιακής Αναλυτικής



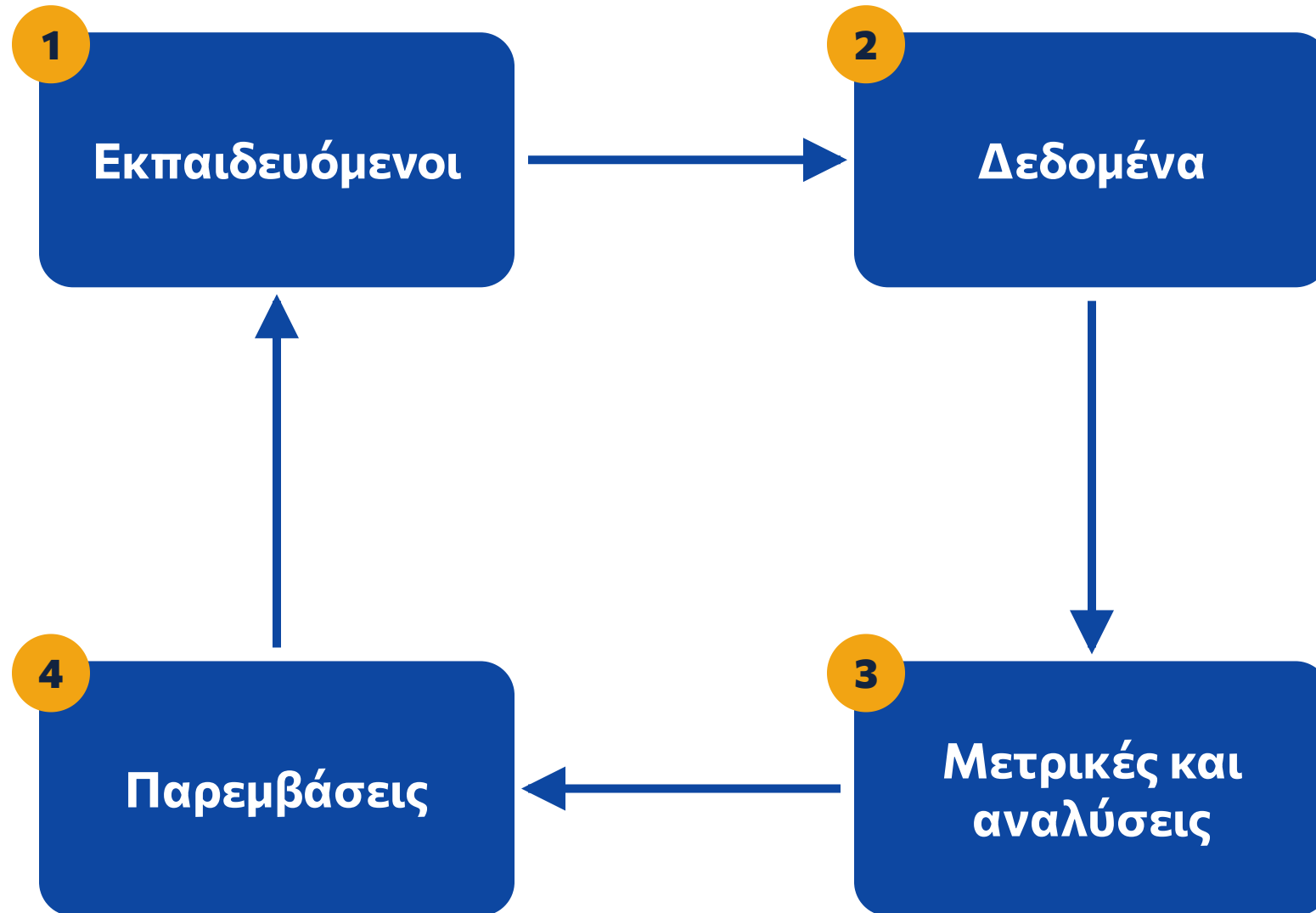
Οι μετρικές οδηγούν σε παρέμβαση: μήνυμα, συνάντηση, αλλαγή στο υλικό...

Χωρίς παρέμβαση δεν υπάρχει Μαθησιακή Αναλυτική



Η παρέμβαση επιστρέφει στον εκπαιδευόμενο και ο κύκλος κλείνει. Αν δεν επιστρέψει, έχουμε στατιστική, όχι Μαθησιακή Αναλυτική!

Ο ίδιος κύκλος το 2024 πού εισέρχεται η Παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη;



1 Εκπαιδευόμενοι

Τα όρια ανάμεσα στον εκπαιδευόμενο και στο εργαλείο γίνονται ασαφή. Απαιτείται νέα κατανόηση του εκπαιδευομένου.

2 Δεδομένα

Αυτόματη μεταγραφή ομιλίας, συνθετικά (τεχνητά παραγόμενα) δεδομένα, και δεδομένα που δείχνουν τι έκανε ο ίδιος ο εκπαιδευόμενος και τι το εργαλείο ΤΝ.

3 Μετρικές και αναλύσεις

Ανάλυση αδόμητων δεδομένων, όπως κείμενα και συζητήσεις. Αναλύσεις που εξηγούν τα αποτελέσματά τους και απαντούν σε ερωτήσεις.

4 Παρεμβάσεις

Εξατομίκευση, προσαρμοστικές παρεμβάσεις, προσβασιμότητα.

Τύποι αναλυτικής

Περιγραφική

Αναφορές και
παρουσιάσεις

«Τι πήγε στραβά;»
«Τι πήγε καλά;»

Διαγνωστική

Προγνωστική

Καθοδηγητική

Τύποι αναλυτικής

Περιγραφική

Αναφορές και
παρουσιάσεις

Διαγνωστική

Διαδραστικές
οπτικοποιήσεις

**«Γιατί συνέβη
αυτό;»
«Ποιες είναι οι
αδυναμίες;»**

Προγνωστική

Καθοδηγητική

Τύποι αναλυτικής

Περιγραφική

Αναφορές και παρουσιάσεις

Διαγνωστική

Διαδραστικές
οπτικοποιήσεις

Προγνωστική

Μελλοντικές τάσεις και προβλέψεις

**«Τι να περιμένουμε
στο μέλλον;»
«Πώς μπορούμε να
σχεδιάσουμε το
μέλλον;»**

Καθοδηγητική

Τύποι αναλυτικής

Περιγραφική

Αναφορές και παρουσιάσεις

Διαγνωστική

Διαδραστικές
οπτικοποιήσεις

Προγνωστική

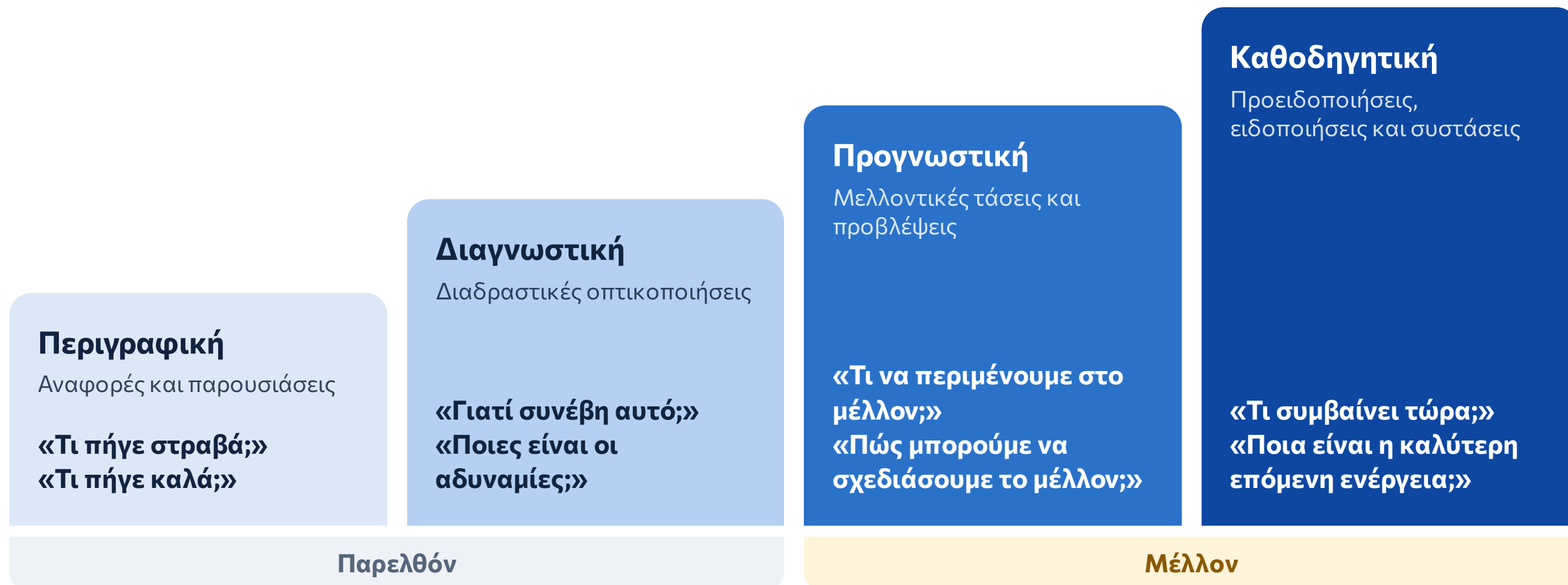
Μελλοντικές τάσεις και προβλέψεις

Καθοδηγητική

Προειδοποιήσεις,
ειδοποιήσεις και
συστάσεις

**«Τι συμβαίνει
τώρα;»
«Ποια είναι η
καλύτερη επόμενη
ενέργεια;»**

Αξία και πολυπλοκότητα των τεσσάρων τύπων



→ Αξία και πολυπλοκότητα αυξάνονται μαζί

Στόχος της **εφαρμοσμένης Μαθησιακής Αναλυτικής** είναι να απαντήσει στο ερώτημα: «Πώς μπορούμε να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο στις ανάγκες των μαθητών;»

Η υπόσχεση της έγκαιρης προειδοποίησης σε μεγάλη κλίμακα

OU Analyse

Σύστημα προγνωστικής αναλυτικής του Open University (Ηνωμένο Βασίλειο), του ιδρύματος από το οποίο προέρχεται και το OULAD.

Εβδομαδιαίες προβλέψεις για κάθε φοιτητή: ποιος κινδυνεύει να μην υποβάλει την επόμενη εργασία;

- **Εφαρμογή τεσσάρων ετών** σε επίπεδο ιδρύματος.
- Οι διδάσκοντες βλέπουν τις προβλέψεις σε **διαδραστικό πίνακα πληροφοριών**, μια οθόνη με δείκτες και γραφήματα για κάθε φοιτητή.
- Η **συχνότερη χρήση** των προβλέψεων από τους διδάσκοντες συνδέθηκε με υψηλότερα ποσοστά ολοκλήρωσης και επιτυχίας.

Ανταποκρίθηκαν οι πίνακες πληροφοριών στις προσδοκίες;

38

μελέτες σε συστηματική ανασκόπηση για την επίδραση των πινάκων πληροφοριών στους φοιτητές

Ακαδημαϊκή επίδοση ● αμελητέα ή μικρή επίδραση

Κίνητρα και στάσεις ● περιορισμένη επίδραση, με λίγες εξαιρέσεις

Συμμετοχή ● μέτρια έως μεγάλη επίδραση

Συχνό μεθοδολογικό σφάλμα: σύγκριση όσων χρησιμοποίησαν τον πίνακα με όσους δεν τον χρησιμοποίησαν. Όσοι τον ανοίγουν είναι ήδη οι πιο ενεργοί φοιτητές, άρα η διαφορά δεν οφείλεται κατ' ανάγκην στον πίνακα.

Η δοκιμή MAAPS σε 11 αμερικανικά πανεπιστήμια

10.037

φοιτητές σε 11 δημόσια πανεπιστήμια των ΗΠΑ, με παρακολούθηση έξι ακαδημαϊκών ετών

Βελτιώνει την αποφοίτηση η συμβουλευτική σπουδών που καθοδηγείται από αναλυτική δεδομένων;

- **Παρέμβαση:** σύμβουλος σπουδών σχεδιάζει με τον φοιτητή την πορεία του και επικοινωνεί μαζί του μόλις ένα σύστημα αναλυτικής στείλει έγκαιρη ειδοποίηση.
- **Φοιτητές:** χαμηλού εισοδήματος ή πρώτης γενιάς, δηλαδή χωρίς γονέα με πτυχίο πανεπιστημίου.
- **Σχεδιασμός:** με κλήρωση, οι φοιτητές χωρίστηκαν σε ομάδα παρέμβασης και ομάδα ελέγχου.
- **Εκβάσεις:** η αποφοίτηση και η συνέχιση των σπουδών.

Τι αποτέλεσμα αναμένετε;

Μετά από έξι έτη, αποφοίτησαν περισσότεροι φοιτητές της ομάδας παρέμβασης απ' ό,τι της ομάδας ελέγχου;

- A** Βελτίωση σε όλα τα ιδρύματα
- B** Βελτίωση σε ορισμένα ιδρύματα
- Γ** Καμία σημαντική διαφορά

01:00

Το αποτέλεσμα στο σύνολο των ιδρυμάτων

Καμία

στατιστικά σημαντική επίδραση, κατά μέσο όρο, στην αποφοίτηση και στη συνέχιση των σπουδών των 10.037 φοιτητών

Έξι έτη μετά την εγγραφή, η εντατική, προληπτική συμβουλευτική δεν είχε αλλάξει κατά μέσο όρο την αποφοίτηση.

- Είναι η **πιο αυστηρή αξιολόγηση** που διαθέτουμε για συμβουλευτική με αναλυτική δεδομένων: μεγάλο δείγμα, κλήρωση, έξι έτη παρακολούθησης.
- Ο μέσος όρος όμως κρύβει **ένα ίδρυμα** όπου η παρέμβαση απέδωσε.

Η εξαίρεση του Georgia State University

+7

ποσοστιαίες μονάδες στην αποφοίτηση για όλους τους φοιτητές της μελέτης στο Georgia State: 68% στην ομάδα παρέμβασης, 61% στην ομάδα ελέγχου

Το μόνο ίδρυμα που εφάρμοσε την παρέμβαση και τα έξι έτη.

- Για τους **Αφροαμερικανούς φοιτητές** του Georgia State η διαφορά ήταν ακόμη μεγαλύτερη: +15 ποσοστιαίες μονάδες στην αποφοίτηση και +11 στη συνέχιση των σπουδών.
- Έλαβαν **περισσότερη συμβουλευτική**, παρότι ο σχεδιασμός δεν λάμβανε υπόψη τη φυλετική καταγωγή.

Η διαφορά βρίσκεται στην υλοποίηση, όχι στον αλγόριθμο

● Georgia State

- **έξι έτη** εφαρμογής
- επέκταση **υπάρχοντος συστήματος συμβουλευτικής**: υποδομή, κουλτούρα και εργαλεία δεδομένων ήταν ήδη σε λειτουργία
- ο σύμβουλος του προγράμματος ήταν ο **κύριος και μοναδικός σύμβουλος** του φοιτητή

● Τα υπόλοιπα ιδρύματα

- μόνο **τρία έτη** εφαρμογής· ακολούθησε η πανδημία
- δυσκολία να λειτουργήσουν έγκαιρα τα **συστήματα δεδομένων** που έστελναν τις ειδοποιήσεις
- ο σύμβουλος του προγράμματος ήταν συνήθως **συμπληρωματικός**, με συχνή **αποχώρηση συμβούλων**

Η Μαθησιακή Αναλυτική αποδίδει όταν υπάρχει κάποιος να ενεργήσει, με συνέπεια και διάρκεια.

Το Course Signals και ο ισχυρισμός του 21%

Course Signals (Purdue University, από το 2007): σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης. Συνδύαζε βαθμούς, δραστηριότητα στην πλατφόρμα του μαθήματος και ακαδημαϊκό ιστορικό, έδειχνε σε κάθε φοιτητή ένα φανάρι, πράσινο, κίτρινο ή κόκκινο, και οι διδάσκοντες έστελναν μηνύματα σε όσους κινδύνευαν.

Ο ισχυρισμός του Purdue: «Δύο μαθήματα με Signals αυξάνουν το ποσοστό αποφοίτησης κατά 21%.»

Ο ισχυρισμός

Μαθήματα με Signals



Αποφοίτηση

Η εναλλακτική εξήγηση

Παραμονή στις σπουδές



Περισσότερα μαθήματα, άρα και περισσότερα με Signals

Αντίστροφη αιτιότητα: όποιος εγκαταλείπει νωρίς δεν προλαβαίνει να παρακολουθήσει δεύτερο μάθημα με Signals.

Προκλήσεις σήμερα

1 Αλγοριθμική μεροληψία

2 Παραγωγική ΤΝ και ίχνη

3 Κανονιστικό πλαίσιο

Τα μοντέλα πρόβλεψης δεν αποδίδουν το ίδιο καλά για όλες τις ομάδες φοιτητών.

- **Περισσότερο μελετημένες** κατηγορίες: φυλετική καταγωγή και εθνότητα, φύλο, εθνικότητα. **Λιγότερο:** κοινωνικοοικονομική κατάσταση, αναπηρία.
- Η μεροληψία μπορεί να εισέλθει σε **κάθε στάδιο**: από τη συλλογή και τη μέτρηση των δεδομένων έως την εφαρμογή του μοντέλου.
- Οι περισσότερες μελέτες αφορούν **μία μόνο χώρα**, τις ΗΠΑ.

Προκλήσεις σήμερα

1 Αλγοριθμική
μεροληψία

2 Παραγωγική ΤΝ και
ίχνη

3 Κανονιστικό πλαίσιο

Η βελτίωση της επίδοσης με χρήση Παραγωγικής ΤΝ δεν ισοδυναμεί με μάθηση.

- Ένα **άρτιο παραδοτέο** δεν αποδεικνύει πλέον ότι ο φοιτητής έμαθε.
- **Χρόνος, υποβολές και βαθμοί** μπορεί να αντανakλούν το εργαλείο και όχι τον φοιτητή.
- Χρειάζονται **δείκτες της διαδικασίας**, όχι μόνο του αποτελέσματος.

Προκλήσεις σήμερα

Ο Κανονισμός της ΕΕ για την Τεχνητή Νοημοσύνη κατατάσσει την εκπαίδευση στους τομείς υψηλού κινδύνου.

1 Αλγοριθμική μεροληψία

2 Παραγωγική ΤΝ και ίχνη

3 Κανονιστικό πλαίσιο

- **Υψηλού κινδύνου** θεωρούνται, μεταξύ άλλων, τα συστήματα που αξιολογούν μαθησιακά αποτελέσματα, και όταν τα αποτελέσματα αυτά καθοδηγούν τη μαθησιακή διαδικασία.
- **Απαγορεύονται** τα συστήματα που εξάγουν συμπεράσματα για τα συναισθήματα των φοιτητών από βιομετρικά δεδομένα, όπως το πρόσωπο ή η φωνή, εκτός αν εξυπηρετούν ιατρικούς λόγους ή λόγους ασφάλειας.
- Ισχύει **παράλληλα με τον GDPR**, τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, που ήδη ρυθμίζει κάθε χρήση προσωπικών δεδομένων των φοιτητών.

«Μαθησιακή Αναλυτική» ή «Παρακολούθηση Μαθητών»;

Η διαφορά δεν είναι στα δεδομένα, αλλά στον σκοπό και στη διαφάνεια, δηλ. αν ό,τι καταγράφεται οδηγεί σε βοήθεια, και αν ο εκπαιδευόμενος το γνωρίζει.

Στην Εβδομάδα 3 θα πάρετε τέτοιες αποφάσεις οι ίδιοι, στο Εργαστήριο 2, και θα δείτε τι απαιτεί γι' αυτές ο νόμος.

Τρία σημεία από το Μέρος 1

- 1 Η Μαθησιακή Αναλυτική ολοκληρώνεται με μια **παρέμβαση**, όχι με ένα γράφημα.
- 2 Η ίδια παρέμβαση απέδωσε σε ένα ίδρυμα και όχι σε άλλα δέκα: καθοριστική είναι η **υλοποίηση**.
- 3 Τις μεθόδους τις γνωρίζετε ήδη. Το ζητούμενο είναι οι **έγκυροι δείκτες** και η **υπεύθυνη χρήση**.

Διάλειμμα

Επιστρέφουμε σε **15'**

15:00

Στο Μέρος 2: εκπαιδευτικά δεδομένα και δείκτες.